

© ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2023
УДК: 57.084.1:612.82

Для корреспонденции

Абрамова Ольга Вячеславовна – научный сотрудник отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; младший научный сотрудник отдела шизофрении и других первично психотических расстройств Научно-клинического исследовательского центра нейropsychиатрии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23
Телефон: +7 (495) 637-40-00
E-mail: abramova1128@gmail.com

О.В. Абрамова^{1,2}, Я.А. Зоркина^{1,2}, В.М. Ушакова¹⁻³, Е.А. Зубков¹, З.И. Сторожева⁴, О.И. Гурина¹, С.В. Шпорт¹, В.П. Чехонин^{1,5}, А.Ю. Морозова^{1,2}

Концентрации BDNF и нейропептидов в крови как потенциальные биомаркеры поведенческих нарушений у крыс с опытом ультразвукового пренатального стресса

Результаты оригинального исследования

¹ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия

² ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия

³ ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», Москва, Россия

⁴ ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия

⁵ ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

В экспериментальном исследовании с целью оценки концентрации BDNF, α -MCF, β -эндорфина, нейротензина, окситоцина и субстанции P в плазме крови крыс с опытом ультразвукового пренатального стресса и выявления взаимосвязи концентраций с поведением крыс на беременных самок непрерывно воздействовали ультразвуком переменной частоты в течение всего гестационного периода. Оценивали поведение полученного потомства в тестах «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт», «Социальное взаимодействие», тесте на ангедонию и тесте «Принудительное плавание». Оценка концентраций проводилась методами иммуноферментного и мультиплексного анализов. Ультразвуковой пренатальный стресс снизил двигательную и исследовательскую, а также нормальную социальную активность, усилил тревожность и агрессивное социальное поведение у крыс (изменения были более выражены у самцов), увеличил концентрацию окситоцина в плазме самок. Выявлены различия между полами: у контрольных самцов была отмечена более низкая концентрация α -MCF, чем у контрольных самок, что не наблюдалось у потомства с пренатальным стрессом; концентрация субстанции P была снижена у самцов с пренатальным стрессом по сравнению с самками с пренатальным стрессом, что не наблюдалось в контрольной группе. Полученные данные можно использовать при изучении предикторов поведенческих нарушений у человека.

Ключевые слова: пренатальный стресс; нейропептиды; BDNF; крысы; нарушение поведения; ультразвуковое воздействие

Для цитирования: Абрамова О.В., Зоркина Я.А., Ушакова В.М. и др. Концентрации BDNF и нейропептидов в крови как потенциальные биомаркеры поведенческих нарушений у крыс с опытом ультразвукового пренатального стресса // Российский психиатрический журнал. 2023. № 4. С. 18–30.

OV Abramova^{1,2}, YaA Zorkina^{1,2}, VM Ushakova¹⁻³, EA Zubkov¹, ZI Storozheva⁴, OI Gurina¹, SV Shport¹,
VP Chekhonin^{1,5}, AYu Morozova^{1,2}

Concentrations of BDNF and neuropeptides in blood as potential biomarkers of behavioral impairments in rats with ultrasound prenatal stress experience

Original study

¹ V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia

² Mental-health Clinic No. 1 named after N.A. Alekseev, Moscow, Russia

³ Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

⁴ P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia

⁵ Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

In an experimental study, pregnant females were continuously exposed to ultrasound of variable frequency throughout the gestational period to evaluate the concentrations of BDNF, α -MSH, β -endorphin, neurotensin, oxytocin, and substance P in the blood plasma of rats with experience of ultrasound-induced prenatal stress and to identify the relationship of concentrations with rat behavior. We evaluated the behavior of the obtained offspring in the Open field, Elevated plus maze, Social interaction, anhedonia test and Forced swim test.

Concentrations were analyzed by enzyme-linked immunosorbent assay and multiplex analysis. Ultrasound prenatal stress decreased motor and exploratory activity as well as normal social activity, increased anxiety and aggressive social behavior in rats (alterations were more pronounced in males), and increased plasma oxytocin concentrations in females. Differences between sexes were revealed: control males had lower concentration of α -MSH than control females, which was not observed in offspring with prenatal stress; the concentration of substance P was reduced in prenatal stress males compared to prenatal stress females, which was not observed in the control group. The data obtained can be used in the study of predictors of behavioral disorders in humans.

Key words: prenatal stress; neuropeptides; BDNF; rats; behavioral impairment; ultrasound exposure

For citation: Abramova OV, Zorkina YaA, Ushakova VM, et al. [Concentrations of BDNF and neuropeptides in blood as potential biomarkers of behavioral impairments in rats with ultrasound prenatal stress experience]. Rossiiskii psikhicheskii zhurnal [Russian Journal of Psychiatry]. 2023;(4):18–30. (In Russ.)

В пренатальный период организм быстро развивается и может быть подвержен влиянию разных факторов, которые способны изменять развитие головного мозга [1, 2]. Одним из неблагоприятных факторов окружающей среды является пренатальный стресс (ПС) [1]. В большинстве случаев исследования показывали стойкие и неблагоприятные последствия ПС на развитие и функционирование организма человека и животных, в том числе на поведение и психическое здоровье [3, 4].

Стрессовые факторы могут иметь различную природу, часто их разделяют на физические и психологические. В современном обществе беременные женщины с большей вероятностью будут испытывать психологический стресс, такой как беспокойство о своих детях, финансовые проблемы, трудности на работе и т.д. Следовательно, модели на животных, в которых можно оценить эффекты, вызванные именно психологическим стрессом, следует использовать для изучения последствий ПС [5]. В научных исследованиях для индукции психологического ПС у животных используют разные способы стрессирования беременных самок, например иммобилизации

онный или хронический непредсказуемый стресс [6]. Эти подходы широко используются в исследованиях, однако они не фокусируются на основном стрессоре, который влияет на человека в современном обществе, – на воздействии информационного стресса. Использование ультразвука (УЗ) переменной частоты многообещающе для решения этой задачи.

Ранее нами было показано, что неизбежное хроническое воздействие переменных УЗ-частот на взрослых крыс вызывает у них депрессивноподобное состояние [7–11]. Хроническое воздействие УЗ на беременных самок на протяжении всего периода беременности (21 день) вызывает ПС у их потомства (УЗ ПС) и изменяет у него поведенческий фенотип как во взрослом возрасте, так и в раннем возрасте [12, 13].

На текущем этапе **цель** исследования – выявить возможные маркеры УЗ ПС в плазме крови взрослых крыс и определить их ассоциацию с поведенческим фенотипом.

В этом исследовании мы определяли концентрацию BDNF и некоторых нейрпептидов в плазме крови крыс с опытом УЗ ПС. Изменение периферических концентраций данных соединений потенциаль-

но может быть связано с изменением поведенческих реакций, поэтому их изучение может выявить некоторые биохимические механизмы действия УЗ ПС на поведенческий фенотип. Кроме того, результаты этой части исследования имеют практическую ценность, поскольку данные соединения потенциально могут быть использованы в качестве периферических биологических маркеров поведенческих нарушений и психических расстройств [14]. Так, известно, что BDNF является наиболее изученным нейротрофином, который играет важную роль в развитии нервной системы [15]. Нейропептиды – вспомогательные сигнальные молекулы в центральной нервной системе, которые сосуществуют с классическими нейромедиаторами [16]. Таким образом, данные соединения могут быть непосредственно связаны с поведенческой функцией.

Материал и методы

Экспериментальные животные

В эксперименте использовали крыс из питомника лабораторных животных (г. Пушино). Экспериментальная часть работы была проведена на 8 самках крыс линии Wistar, от которых было получено потомство ($n=69$). Все животные содержались в условиях лабораторного вивария при постоянной температуре помещения 22 °С, световом режиме 12/12 ч и свободном доступе к пище и воде (*ad libitum*). Перед началом экспериментов животные в течение 7 дней проходили период адаптации.

Дизайн эксперимента

Самок крыс в возрасте 3 мес ссаживали с самцами случайным образом из расчета две самки на одного самца. Ежедневно у самок брался вагинальный мазок для определения подходящего периода для момента оплодотворения. День, когда в мазке были обнаружены сперматозоиды, считался нулевым днем беременности. Самок крыс от каждого самца после оплодотворения случайно распределяли на две группы и рассаживали в индивидуальные клетки (53×35×19 см). Самок, от которых в дальнейшем получали экспериментальное потомство (ПС-потомство), сразу после оплодотворения помещали под экспериментальный УЗ-излучатель на весь период беременности. Самки, от которых получали контрольное потомство, весь период беременности содержались в индивидуальных клетках в стандартных условиях без экспериментального воздействия. После родов все самки с крысятами содержались в индивидуальных клетках в стандартных условиях без экспериментального воздействия.

День родов считался первым постнатальным днем (ПНД) для новорожденных крысят. Крысят отнимали от самки в возрасте 21 ПНД, разделяли по полу и содержали в группах не более 10 животных в одной клетке до взросления (возраст – 2 мес). Для эксперимента случайным образом отбирали часть от полу-

ченного потомства. Таким образом, были получены 4 группы взрослых животных: контрольные самцы ($n=9$), контрольные самки ($n=10$), ПС-самцы ($n=10$) и ПС-самки ($n=8$).

Со взрослым потомством проводились следующие поведенческие тесты в соответствующей последовательности: «Приподнятый крестообразный лабиринт» (70 ПНД), «Открытое поле» (74 ПНД), тест на ангедонию (80 ПНД), «Социальное взаимодействие» (83 ПНД) и «Принудительное плавание» (95 ПНД). После последнего теста с животными в течение 1 мес не проводили никаких манипуляций для отдыха. В возрасте 125 ПНД животных из данной группы умерщвляли для забора крови.

Экспериментальное воздействие ультразвука переменной частоты

ПС у беременных самок крыс индуцировался методом воздействия УЗ переменных частот. Воздействие УЗ проводили без перерыва на протяжении всего периода беременности (21 день) с помощью УЗ-генератора со следующими техническими характеристиками: питание от сети 220 В через адаптер, входящий в комплект прибора; потребляемая мощность – 0,3 Вт. Уровень звукового давления составлял 50±5 Дб (флуктуация ±10%). Диапазон частоты УЗ чередовался каждые 10 мин между следующими частотами: короткие частоты (20–25 кГц), средние частоты (25–40 кГц), высокие частоты (40–45 кГц). Суммарная продолжительность действия излучения на коротких и средних частотах составляла 35%, на высоких частотах – 30%. Прибор располагался на расстоянии 1 м над клетками с животными, местоположение клеток ежедневно менялось [10, 11, 13].

Поведенческие тесты

Тестирование поведения проводилось в интервале с 10 до 14 ч. Не менее чем за 30 мин до тестирования животных переносили в комнату, где проводилась регистрация исследуемых показателей в стандартных условиях при температуре воздуха 22 °С и при освещении белым светом (100 лкс) или красным светом в зависимости от условий теста. В этот период исключали кормление животных и контакт с экспериментатором. Поведение животных во всех тестах регистрировали с помощью цифровой видеокамеры и анализировали, используя компьютерную программу RealTimer (Open Science, Россия).

Тест «Приподнятый крестообразный лабиринт» использовали для оценки уровня тревожности. Тест проводился в условиях крестообразной установки, которая состояла из 2 закрытых (высота стенок 29 см) и 2 открытых (высота бортиков 0,5 см) рукавов размером 52×14 см, с центральной площадкой размером 14×14, размещенной на высоте 100 см от пола. Тестируемое животное помещали на центральную площадку установки головой к открытому рукаву и в течение 5 мин регистрировали поведенческие показатели [17].

Тест «Открытое поле» применяли для оценки уровня тревожности, двигательной и исследовательской активности у животных. Тест проводили на квадратной арене (размер поля 45×45 см, высота стенок арены – 40 см), дно которой было поделено на 9 квадратных секторов (15×15 см). Арена освещалась прямым ярким белым светом и очищалась после каждого животного. Крысу помещали в центр арены и фиксировали поведение в течение 5 мин [10].

Тест «Социальное взаимодействие» оценивал социальную активность у взрослого потомства. Этот тест проводили при красном свете в домашней клетке тестируемого животного, в которую на 10 мин помещали ювенильное животное того же пола, регистрировали общее время социальных контактов (с) и общее время агрессивного и угрожающего поведения (С) между экспериментальным животным и ювенильным животным [9].

Тест на ангедонию проводился для оценки уровня ангедонии у крыс. Животных помещали в индивидуальные клетки и в условиях свободного выбора предъявляли на одни сутки две поилки: одну с чистой водой, другую с 1%-ным раствором сахарозы. Поилки меняли местами каждые 4 ч для исключения предпочтения места. Через сутки измеряли объем выпитой жидкости из обеих поилок и вычисляли индекс предпочтения сахарозы по формуле: $V_c / (V_c + V_v) \times 100\%$, где V_v – объем выпитой чистой воды, V_c – объем выпитого 1%-ного раствора сахарозы [9].

Тест «Принудительное плавание» предназначался для оценки у взрослого потомства поведения отчаяния, которое является показателем депрессивноподобного состояния у животных. Тест проводился в прозрачном цилиндре (диаметр 31 см, высота 40 см), заполненном водой (температура 23 °С) до отметки на высоте 30 см от дна цилиндра. Животное помещали в цилиндр с водой на 8 мин. В течение всех 8 мин фиксировали частоту ныряний животного в цилиндре. В последние 6 мин фиксировали общее время активного плавания (с), общее время пассивного плавания (с) и общее время имобильности (с) [18, 19].

Взятие и хранение биоматериалов

Кровь крыс для анализа концентрации биохимических показателей собирали после кратковременной анестезии с последующим быстрым обезглавливанием с использованием стерильных пробирок с ЭДТА для крови. Плазму сразу после забора крови отделяли центрифугированием (2400 об/мин, 10 мин) при 4 °С и хранили при –80 °С до проведения анализа.

Иммуноферментный анализ концентрации BDNF в плазме крови

Концентрация BDNF определялась в плазме крови крыс с помощью коммерческого набора иммуноферментного анализа Rat BDNF ELISA Kit Cat.

No:3030003 (BioAim Scientific Inc) согласно протоколу производителя. Плазма крови не подвергалась дополнительной обработке перед анализом, однако разводилась by Assay Buffer в соотношении 1:4.

Мультиплексный иммуноферментный анализ концентрации нейропептидов в плазме крови

Для количественного измерения активных молекул головного мозга применяют различные передовые методики и подходы [20, 21], в нашем исследовании мы использовали современный подход – мультиплексный анализ для определения концентрации нейропептидов в головном мозге крыс. Концентрация α -МСГ, β -эндорфина, нейротензина, окситоцина и субстанции Р определялась в размороженной при комнатной температуре плазме крови крыс с помощью коммерческого набора MILLIPLEX® Rat/Mouse Neuropeptide Magnetic Bead Panel (Cat. No. RMNPMAG-83K) согласно протоколу производителя. Образцы плазмы крови подготавливались к анализу методом осаждения ацетонитрилом согласно протоколу производителя набора. Замеры производились на приборе Lumiplex® 200 с программным обеспечением xPONENT®. Анализировалась медианная флуоресцентная интенсивность с использованием взвешенного 5-параметрического логистического метода расчета концентрации аналита в образцах.

Статистический анализ

Статистический анализ полученных данных и построение графиков проводились с использованием программного обеспечения RStudio (версия 1.4, RStudio PBC, США), jamovi (версия 1.6, The jamovi project, Австралия) и STATISTICA (версия 12, StatSoft, США). Нормальность распределения проверялась с помощью критерия Шапиро–Уилка. В случае нормального распределения данных значения p были рассчитаны с использованием ANOVA с последующим применением критерия Тьюки для множественных сравнений, результаты были представлены как Mean±SEM. В случае ненормального распределения данных использовался непараметрический критерий Краскела–Уоллиса (KW) с учетом критерия Dwass–Steel–Critchlow–Fligner для множественных сравнений, результаты были представлены в виде Med (Q1; Q3). Статистически значимым считалось значение $p < 0,05$. Для корреляционного анализа использовалась корреляция Спирмана. Статистически значимым для корреляционного анализа считалось значение $p < 0,01$ для учета множественных сравнений.

Этический аспект

Условия содержания крыс и все экспериментальные процедуры были организованы и проводились в соответствии с Директивой 2010/63/EU от 22 сентября 2010 г. и одобрены локальным этическим комитетом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (протокол № 1 от 10 февраля 2022 г.).

Результаты

Влияние ультразвукового пренатального стресса на поведение потомства крыс

В тесте «Открытое поле» были показаны значительные общие отличия по параметрам «количество пересеченных квадратов», «количество пересечений центра арены», «общее время замирания», «общее время груминга» и «средняя длительность груминга» (табл. 1).

Тест показал, что УЗ ПС значительно снизил у ПС-потомства горизонтальную активность ($F=2,01$; $p<0,001$), апостериорный тест продемонстрировал значимое снижение у самцов ($p<0,001$) и самок ($p=0,001$). Также было показано значительное снижение вертикальной активности у ПС-потомства в общем ($F=41,83$; $p<0,001$), апостериорные тесты выявили данное явление у самцов ($p<0,001$) и самок (0,008). УЗ ПС снизил количество пересечений центра арены теста у ПС-потомства в целом ($\chi^2=9,90$;

Таблица 1. Результаты поведенческих тестов у крыс с опытом ультразвукового пренатального стресса

Параметр теста	Самцы		Самки		ANOVA/KW
	контроль (n=9)	ПС (n=10)	контроль (n=10)	ПС (n=8)	
Тест «Открытое поле»					
Количество пересеченных квадратов (горизонтальная активность)	51,7±2,7	22,3±3,3	53,2±3,5	31,1±5,1	$F=18,37; p<0,001$
Количество стоек (вертикальная активность)	23,4±1,7	8,4±1,2	23,4±2,5	14,1±1,7	$F=16,29; p<0,001$
Количество пересечений центра арены	2,0 (1,0; 3,0)	0,5 (0,0; 1,0)	2,0 (1,2; 3,0)	0,0 (0,0; 0,5)	$\chi^2=10,12; p=0,02$
Общее время замирания, с	23,7±4,9	80,1±19,4	18,3±3,0	75,3±20,1	$F=5,66; p=0,003$
Общее время груминга, с	16,3 (11,3; 22,7)	28,9 (25,3; 61,9)	24,7 (23,3; 30,2)	24,3 (14,4; 36,1)	$\chi^2=9,40; p=0,02$
Частота груминга	3,3±0,6	3,3±0,5	4,8±0,6	2,9±0,6	$F=2,08; p=0,12$
Средняя длительность груминга, с	4,6 (3,8; 5,4)	0,6 (0,0; 1,3)	6,5 (4,0; 8,1)	0,0 (0,0; 0,3)	$\chi^2=27,52; p<0,001$
Тест «Приподнятый крестообразный лабиринт»					
Общее время, проведенное в темном отсеке, с	264±7	251±13	269±5	266±11	$F=0,80; p=0,50$
Общее время, проведенное в светлом отсеке, с	27,1 (19,4; 51,5)	41,9 (2,2; 62,0)	19,6 (17,7; 40,5)	26,1 (19,4; 51,5)	$\chi^2=0,68; p=0,88$
Количество переходов через центр установки	6,2±1,0	2,9±0,8	4,7±0,62	2,9±0,7	$F=4,08; p=0,01$
Количество выглядываний из темных отсеков	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,7)	2,0 (1,2; 2,0)	1,0 (0,0; 1,0)	$\chi^2=9,8; p=0,02$
Количество свешиваний с установки	6,7±1,5	9,8±2,3	7,8±1,2	8,1±1,7	$F=0,56; p=0,64$
Количество стоек	14,9±1,8	8,0±1,3	15,8±1,3	15,2±1,4	$F=6,71; p=0,001$
Общее время замирания, с	0,0 (0,0; 0,0)	1,1 (0,0; 2,3)	3,8 (0,0; 11,6)	7,3 (2,9; 21,3)	$\chi^2=6,88; p=0,08$
Общее время груминга, с	24,9±6,9	46,8±6,6	24,0±4,7	29,7±10,1	$F=2,45; p=0,08$
Частота груминга	3,0 (2,0; 4,0)	2,0 (1,2; 4,5)	4,0 (2,2; 4,0)	2,5 (0,7; 5,7)	$\chi^2=0,43; p=0,93$
Средняя длительность груминга, с	6,8±1,8	20,9±4,8	6,4±0,9	8,8±2,9	$F=4,07; p=0,052$
Тест на ангедонию					
Индекс предпочтения сахарозы	63,5±5,8	60,3±4,4	62,3±6,7	83,4±4,0	$F=3,53; p=0,02$
Тест «Социальное взаимодействие»					
Общее время социальных взаимодействий, с	219±25	139±17	70±10	33±5	$F=25,2; p<0,001$
Общее время угрожающего и агрессивного поведения, с	3,2 (0,0; 6,3)	0,6 (0,0; 4,1)	0,0(0,0; 0,0)	1,8 (1,1; 5,0)	$\chi^2=9,7; p=0,02$
Тест «Принудительное плавание»					
Общее время иммобильности, с	110 (81; 143)	140 (102; 164)	64 (45; 83)	100 (87; 109)	$\chi^2=10,0; p=0,02$
Общее время пассивного плавания, с	202±13	201±11	223±26	228±8	$F=0,66; p=0,58$
Общее время активного плавания, с	43±7	22±5	47±8	36±7	$F=2,69; p=0,06$
Количество ныряний	1,0 (0,0; 4,0)	3,0 (1,0; 4,7)	0,0 (0,0; 1,0)	1,0 (0,0; 2,0)	$\chi^2=5,46; p=0,14$

Примечание. ПС – пренатальный стресс.

$p=0,002$), однако анализ попарных сравнений не выявил данной тенденции отдельно у самцов и самок. Общее время замирания увеличилось у ПС-потомства в целом ($F=16,47$; $p<0,001$), апостериорный анализ показал снижение у самцов ($p=0,03$) и самок ($p=0,04$). УЗ ПС увеличил общее время груминга у ПС-потомства в целом ($\chi^2=4,02$; $p=0,045$), однако апостериорный тест выявил повышение только у самцов ($p=0,02$), но не у самок. Средняя длительность груминга, наоборот, значительно снизилась у ПС-потомства ($\chi^2=27,08$; $p<0,001$), при этом снижение было отмечено у самцов ($p=0,002$) и у самок ($p=0,002$) по отдельности. Таким образом, тест «Открытое поле» выявил у крыс с опытом УЗ ПС снижение двигательной и исследовательской активности и усиление тревожного поведения.

В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» были показаны общие различия по параметрам «количество переходов через центр установки», «количество выглядываний из темных отсеков» и «количество стоек» (см. табл. 1). Апостериорный анализ не выявил различий по параметру «количество выглядываний из темных отсеков». У ПС-потомства в целом наблюдалось снижение количества пересечений центра установки ($F=10,58$; $p=0,003$), апостериорный анализ показал значимое снижение только у самцов ($p=0,02$). Количество стоек также снизилось у крыс под влиянием УЗ ПС ($F=6,44$; $p=0,02$), однако апостериорный анализ выявил значительное снижение только у самцов ($p=0,01$). При этом было показано, что ПС-самцы делали меньше стоек по сравнению с ПС-самками ($p=0,008$), что не наблюдалось в контрольной группе ($p=0,97$). Результаты данного теста

подтвердили наличие у крыс с опытом УЗ ПС сниженной исследовательской активности у самцов, а также усиленной тревожности.

Несмотря на наличие общих различий по уровню предпочтения сахарозы в тесте на ангедонию, не было обнаружено влияния фактора группы в данном тесте ($F=2,65$; $p=0,11$), что указывает на отсутствие влияния УЗ ПС на уровень ангедонии у животных. Однако апостериорный тест выявил, что ПС-самцы имели сниженный уровень потребления сахарозы по сравнению с ПС-самками ($p=0,03$) (см. табл. 1).

Тест «Принудительное плавание» выявил общие различия только по параметру иммобильности (см. табл. 1), однако апостериорный анализ не показал различий между группами. Таким образом, результаты тестов на ангедонию и «Принудительное плавание» указывают на отсутствие симптомов депрессивно-подобного поведения у крыс с опытом УЗ ПС.

Тест «Социальное взаимодействие» выявил снижение уровня социальных контактов у ПС животных ($F=13,77$; $p<0,001$), однако апостериорный анализ показал значимое снижение только для самцов ($p=0,006$) (см. табл. 1). Кроме того, у самок с опытом УЗ ПС наблюдалось усиление агрессивного поведения в отношении ювенильной особи по сравнению с контрольными самками ($p=0,007$). Результаты данного теста указывают на нарушение социального поведения у крыс с опытом УЗ ПС.

Определение периферической концентрации BDNF и нейропептидов в плазме крови

ПС не изменил концентрацию BDNF в плазме крови взрослого потомства ($F=1,70$; $p=0,19$) (рис. 1А).

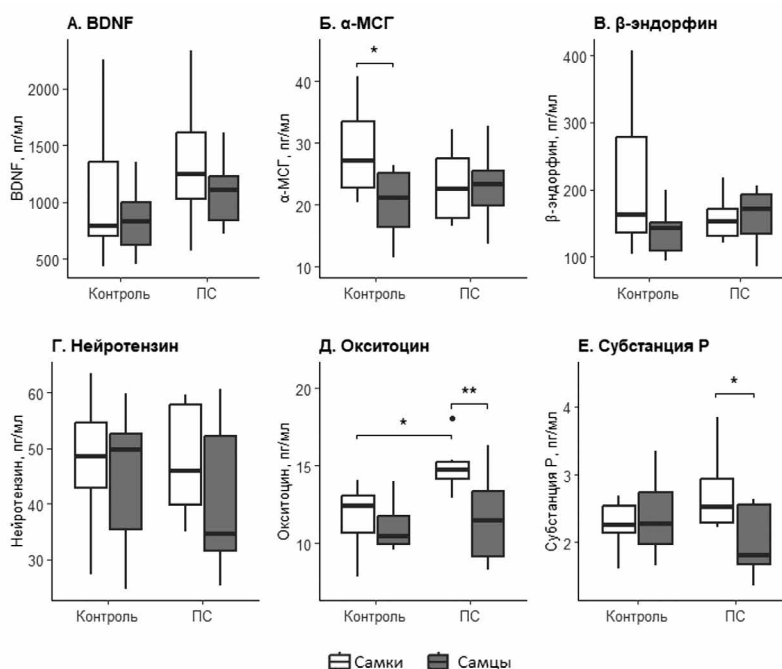


Рис. 1. Результаты количественного определения биохимических показателей плазмы крови крыс.

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$.

Контроль – контрольное потомство; ПС – потомство с пренатальным стрессом.

ANOVA показал общие различия между группами по концентрации α -МСГ в плазме крови ($F=3,18$; $p=0,04$). Апостериорный анализ выявил некоторые различия между полами. Концентрация α -МСГ была ниже у контрольных самцов по сравнению с контрольными самками ($p=0,03$), при этом в группе ПС-потомства различий между полами не обнаружено ($p=1,00$) (см. рис. 1Б). ПС не повлиял на концентрацию α -МСГ.

Воздействие УЗ ПС не изменило концентрацию β -эндорфина ($F=1,97$; $p=0,14$) (см. рис. 1В) и нейротензина ($\chi^2=3,09$; $p=0,38$) (см. рис. 1Г).

Результаты ANOVA показали общие различия между группами по концентрации окситоцина в плазме крови крыс ($F=5,52$; $p=0,003$). Концентрация окситоцина различалась между полами в общем ($p=0,004$) – для самок была характерна более высокая концентрация окситоцина по сравнению с самцами. При этом апостериорный анализ показал различия между полами только в ПС-группе ($p=0,005$), но не в контрольной группе ($p=0,89$) (см. рис. 1Д). Кроме того, было показано воздействие ПС на уровень окситоцина в плазме – ПС увеличил концентрацию окситоцина в плазме самок ($p=0,04$), но не самцов ($p=1,00$). Также ANOVA показал взаимодействие факторов группы и пола ($F=4,48$; $p=0,04$).

ANOVA выявил общие различия между группами по концентрации субстанции Р в плазме крови ($F=3,23$; $p=0,03$), апостериорный анализ показал только различия между полами. Концентрация субстанции Р в плазме не отличалась между полами в контрольной группе ($p=0,98$), однако после воздействия ПС у самцов уровень субстанции Р стал ниже чем у самок ($p=0,02$) (см. рис. 1Е).

Корреляционный анализ поведения с биохимическими показателями

Для оценки взаимосвязи элементов поведенческого фенотипа с биохимическими параметрами плазмы крови взрослого потомства был проведен корреляционный анализ, который показал множественные взаимосвязи биохимических и поведенческих показателей. Значимые результаты анализа ($p<0,01$) представлены в табл. 2.

Концентрация BDNF в плазме крови была связана с поведенческими показателями у самцов. Для контрольных самцов была характерна взаимосвязь высокого уровня BDNF в плазме с повышенной тревожностью, в то же время у ПС-самцов, напротив, отмечена отрицательная взаимосвязь BDNF и уровня ангедонии, т.е. высокие уровни BDNF в плазме ассоциировались с положительной поведенческой чертой, в отличие от контрольных самцов.

Концентрация нейропептидов в плазме взрослых крыс тоже была связана с поведением. Окситоцин показал единственную отрицательную взаимосвязь с частотой ныряний в тесте «Принудительное плавание» у ПС-потомства. Повышенная концентрация субстанции Р в плазме была связана у разных групп с менее интенсивным грумингом, а у ПС-потомства также с меньшей частотой ныряний в тесте «Принудительное плавание». Взаимосвязи уровней нейротензина, α -МСГ и β -эндорфина с поведением были отмечены только у ПС-потомства, для которого была отмечена положительная корреляция нейротензина и β -эндорфина с уровнем агрессивного поведения и отрицательная корреляция нейротензина и α -МСГ с интенсивностью груминга.

Таблица 2. Корреляционный анализ взаимосвязи поведения с концентрациями биохимических показателей плазмы крови взрослого потомства крыс

Группа животных	Биохимический параметр	Поведенческий параметр	R	Значение p
Контрольное потомство	Субстанция Р	Частота груминга (ОП)	-0,698	<0,001
ПС-потомство	Субстанция Р	Средняя длительность груминга (ПКЛ)	-0,74	<0,001
	Субстанция Р	Частота ныряний (ПП)	-0,69	0,001
	Окситоцин	Частота ныряний (ПП)	-0,68	0,002
Контрольные самцы	BDNF	Количество пересечений центра арены (ОП)	-0,83	0,006
	Субстанция Р	Частота груминга (ОП)	-0,87	0,002
ПС-самцы	BDNF	Индекс предпочтения сахарозы (А)	0,89	<0,001
	Нейротензин	Общее время угрожающего и агрессивного поведения (СВ)	0,81	0,005
ПС-самки	α -МСГ	Средняя длительность груминга (ПКЛ)	-0,93	<0,001
	Нейротензин	Частота груминга (ОП)	-0,84	0,0096
	β -эндорфин	Общее время угрожающего и агрессивного поведения (СВ)	0,88	0,007
	Субстанция Р	Частота ныряний (ПП)	-0,91	0,002

Примечание. А – тест на ангедонию; ОП – тест «Открытое поле»; ПКЛ – тест «Приподнятый крестообразный лабиринт»; ПП – тест «Принудительное плавание»; ПС – пренатальный стресс; СВ – тест «Социальное взаимодействие».

В целом необходимо отметить разную направленность ассоциаций биохимических и поведенческих показателей у разных групп, т.е. изменение концентрации определенного показателя может иметь взаимосвязь с положительной или отрицательной поведенческой чертой в зависимости от группы.

Обсуждение

Результаты нашего исследования подтвердили данные, полученные ранее [12, 13], – УЗ ПС привел к изменению поведенческого фенотипа крыс: у животных с опытом УЗ ПС усилилась тревожность, снизилась двигательная и исследовательская активность, а также нормальная социальная активность, усилилось агрессивное социальное поведение. При этом у самцов наблюдались более выраженные поведенческие изменения, чем у самок. Данные результаты позволили предположить, что у крыс с опытом УЗ ПС развивается психопатологический фенотип поведения. Поскольку УЗ ПС показал негативный эффект в отношении поведенческих реакций, которые могут быть сравнимы с нарушением психики у пациентов с психическими расстройствами, исследование потенциальных биомаркеров на данной модели может иметь определенную практическую пользу, поскольку выявление надежных циркулирующих биомаркеров является важным подходом для облегчения диагностики. Это позволяет преодолеть определенные ограничения, связанные с недоступностью тканей головного мозга для непосредственного исследования [22].

Изучение концентрации BDNF в плазме крови взрослых крыс не показало влияния УЗ ПС. Однако были обнаружены ассоциации поведенческих показателей с концентрацией BDNF в плазме, которые имели разную направленность у контрольного и ПС-потомства (см. табл. 2). Исследование концентрации нейропептидов в плазме крови показало влияние УЗ ПС только на уровень окситоцина, концентрация которого повысилась у самок. Но для всех нейропептидов были показаны ассоциации концентраций с поведенческими показателями, при этом высокие концентрации ассоциировались с нарушенным социальным поведением и с низкой активностью груминга. Кроме того, были обнаружены различия между полами в плазменной концентрации α -МСГ, окситоцина и субстанции Р.

УЗ ПС повышает уровень окситоцина в плазме у самок, но не у самцов. Стресс может изменять показатели окситоциновой системы в головном мозге, в том числе стресс, перенесенный в пренатальном периоде [23–25]. Некоторые генетические и эпигенетические исследования показали участие генетических вариантов гена рецептора окситоцина в реакции организма на ПС [26, 27]. Несмотря на достаточное количество исследований на данную тему, очень мало исследований посвящено влиянию ПС на уровень окситоцина в крови. Только в одной работе было проде-

монстрировано, что хронический непредсказуемый ПС не приводит к изменению концентрации окситоцина в крови у ювенильных крыс [28]. Тем не менее известно, что непосредственные стрессовые стимулы активируют синтезирующие окситоцин нейроны в гипоталамусе и способствуют высвобождению окситоцина в плазму или головной мозг. Окситоцин модулирует стрессовые реакции в нейроэндокринной системе, снижает активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и уменьшает поведение, связанное с тревогой [29, 30].

Увеличение окситоцина в плазме после стресса у крыс является половозависимым: самки проявляют большую реакцию, чем самцы [31]. Наше исследование также показало различие между полами при воздействии УЗ ПС, поскольку окситоцин повысился только у самок, но не у самцов. Стоит отметить, что самки после УЗ ПС характеризовались более мягким нарушением поведения, чем самцы. Можно предположить, что данное явление в какой-то степени зависит от повышенного уровня окситоцина у самок, поскольку окситоцин имеет противострессовый эффект и может оказывать некоторый положительный эффект на поведенческие показатели грызунов, например при его терапевтическом применении в моделях депрессии и аутизма [29, 30, 32].

Однако здесь необходимо отметить, что интерпретация уровней окситоцина при психических заболеваниях сложна, поскольку данные о влиянии психического статуса на окситоцинэргическую систему очень противоречивы [30]. Недавно проведенный метаанализ показал, что уровень окситоцина в крови не отличается между здоровыми людьми и пациентами с психопатологией при таких диагнозах, как аутизм, биполярное расстройство и психоз, однако у пациентов с нервной анорексией уровень окситоцина в крови снижен [33]. Еще один метаанализ показал снижение уровня периферического окситоцина при шизофрении, нервной анорексии и пограничном расстройстве личности. Высокие уровни окситоцина были выявлены у пациентов с биполярным и обсессивным расстройством. Не обнаружено никаких различий в отношении булимии, аутизма, депрессии или социальной тревожности [34].

Концентрация α -МСГ при воздействии ПС не изменялась в плазме крови взрослого потомства, но у контрольных животных наблюдалось половое различие по данному параметру: для самок была характерна повышенная концентрация α -МСГ по сравнению с самцами, при этом у ПС-потомства такого различия не наблюдалось. Эти результаты отличаются от других исследований с лабораторными животными, поскольку они показали отсутствие значительных отличий между полами у крыс в концентрации α -МСГ [35, 36]. Вместе с тем у человека такие различия были показаны – для мужчин характерна более высокая концентрация α -МСГ в крови по сравнению с женщинами [37].

Наше исследование не обнаружило влияния УЗ ПС на уровень субстанции Р в крови у крыс. Тем не менее многие исследования с участием людей продемонстрировали, что концентрация субстанции Р в крови и ликворе у человека повышается при депрессии [14, 38–41] и при хронической мигрени [42]. Кроме того, была показана связь между концентрацией субстанции Р в крови и структурными изменениями мозга у пациентов с депрессией, что может быть связано с патофизиологией и терапией депрессии [43].

Дополнительно в нашем исследовании было обнаружено, что ПС индуцирует различие между полами: у ПС-самцов концентрация была ниже, чем у ПС-самок. В контрольной группе различий между полами показано не было.

Заключение

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что стресс у беременных самок, вызванный хроническим воздействием УЗ переменной частоты, который несет информационную нагрузку для грызунов,

привел к негативным последствиям для поведения потомства крыс, в большей степени у самцов, чем у самок. После воздействия УЗ ПС в основном были затронуты социальные функции и ориентировочно-исследовательская активность крыс.

Было обнаружено влияние УЗ ПС на биохимические параметры плазмы крови взрослого потомства крыс. УЗ ПС повысил концентрацию окситоцина в плазме самок, что предположительно может объяснять более мягкое действие УЗ ПС на поведение самок в нашем эксперименте. Также были показаны некоторые различия между полами в плазменной концентрации α -МСГ и субстанции Р. Данные результаты говорят о наличии возможных плазменных биомаркеров УЗ ПС.

Поскольку модель УЗ ПС на грызунах может имитировать информационный ПС человека и потенциально воспроизводить последствия такого воздействия, можно предположить, что полученные данные возможно использовать при изучении предикторов психических расстройств у человека.

Сведения об авторах

Абрамова Ольга Вячеславовна – научный сотрудник отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; младший научный сотрудник отдела шизофрении и других первично психотических расстройств Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 995089; SPIN-код: 2793-1392; Research ID: AAC-7136-2019; Scopus Author ID: 57216635381; ORCID: 0000-0001-8793-1833

E-mail: abramova1128@gmail.com

Зоркина Яна Александровна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; старший научный сотрудник отдела шизофрении и других первично психотических расстройств Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 666540; SPIN-код: 3017-3328; ResearcherID: H-2424-2013; Scopus AuthorID: 54584719100; ORCID: 0000-0003-0247-2717

E-mail: zorkina.ya@serbsky.ru

Ушакова Валерия Михайловна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; старший научный сотрудник отдела эпидемиологии и профилактики психических расстройств ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»; учебный мастер 1-й категории кафедры высшей нервной деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 1028331; SPIN-код: 2168-1542; Scopus AuthorID: 57195153686; ORCID: 0000-0003-3480-910X

E-mail: ushakovavm@yandex.ru

Зубков Евгений Андреевич – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России

Индексы: РИНЦ AuthorID: 599274; SPIN-код: 4251-9206; Scopus AuthorID: 16067794900; ORCID: 0000-0001-6133-3421

E-mail: zubkov@ngs.ru

Сведения об авторах

Сторожева Зинаида Ивановна – доктор биологических наук, главный специалист, и.о. руководителя лаборатории функциональной нейробиологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина» (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 87919; Scopus AuthorID: 6701382930; ORCID: 0000-0001-6280-5312

E-mail: storozheva_zi@mail.ru

Гурина Ольга Ивановна – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 7953-1609; ResearcherID: H-2401-2013; Scopus AuthorID: 6701515558; ORCID: 0000-0001-6942-5531

E-mail: olga672@yandex.ru

Шпорт Светлана Вячеславовна – доктор медицинских наук, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава России (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 565257; SPIN-код: 2926-9305; Scopus AuthorID: 8315485700; ORCID: 0000-0003-0739-4121

E-mail: shport.s@serbsky.ru

Чехонин Владимир Павлович – доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий МБФ ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 80233; SPIN-код: 8292-2807; Scopus AuthorID: 7004985404; ORCID: 0000-0003-4386-7897

E-mail: chekhoninnew@yandex.ru

Морозова Анна Юрьевна – кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории экспериментальной нейробиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; руководитель отдела шизофрении и других первично психотических расстройств Научно-клинического исследовательского центра нейropsychиатрии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Индексы: РИНЦ AuthorID: 668686; SPIN-код: 3233-7638; ResearcherID: T-1361-2019; Scopus AuthorID: 55648593900; ORCID: 0000-0002-8681-5299

E-mail: hakurate77@gmail.com

Информация о конфликте интересов и источнике финансирования

Исследование выполнено на уникальной научной установке «Сканирующий ион-проводящий микроскоп с конфокальным модулем» (регистрационный номер 2512530) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2022-264).

Литература

1. Krontira A.C., Cruceanu C., Binder E.B. Glucocorticoids as Mediators of Adverse Outcomes of Prenatal Stress // Trends Neurosci. 2020. Vol. 43, No 6. P. 394–405. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.03.008>
2. Miguel P.M., Pereira L.O., Silveira P.P., Meaney M.J. Early environmental influences on the development of children's brain structure and function // Dev. Med. Child Neurol. 2019. Vol. 61, No 10. P. 1127–1133. DOI: <https://doi.org/10.1111/dmcn.14182>
3. Haq S.U., Bhat U.A., Kumar A. Prenatal stress effects on offspring brain and behavior: Mediators, alterations and dysregulated epigenetic mechanisms // J. Biosci. 2021. Vol. 46. P. 34. PMID: 33859069
4. Lautarescu A., Craig M.C., Glover V. Prenatal stress: Effects on fetal and child brain development // Int. Rev. Neurobiol. 2020. Vol. 150. P. 17–40. DOI: <https://doi.org/10.1016/bs.irn.2019.11.002>
5. Abe H., Hidaka N., Kawagoe C. et al. Prenatal psychological stress causes higher emotionality, depression-like behavior, and elevated activity in the hypothalamo-pituitary-adrenal axis // Neurosci. Res. 2007. Vol. 59, No 2. P. 145–151. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neures.2007.06.1465>
6. Meyer U., Feldon J. Epidemiology-driven neurodevelopmental animal models of schizophrenia // Prog. Neurobiol. 2010. Vol. 90, No 3. P. 285–326. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2009.10.018>
7. Morozova A.Y., Zubkov E.A., Storozheva Z.I. et al. Effect of ultrasonic irradiation on the development of symptoms of depression and anxiety in rats // Bull. Exp. Biol. Med. 2013. Vol. 154, No 6. P. 740–743. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10517-013-2044-1>
8. Morozova A.Y., Zubkov E.A., Storozheva Z.I. et al. Behavioral patterns and expression of genes coding serotonin receptors in rats with ultrasound induced depression // Br. J. Med. Med. Res. 2013. Vol. 3. P. 2107–2118. DOI: <https://doi.org/10.13140/2.1.2928.8963>

Литература

9. Morozova A., Zubkov E., Strekalova T. et al. Ultrasound of alternating frequencies and variable emotional impact evokes depressive syndrome in mice and rats // *Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry*. 2016. Vol. 68. P. 52–63. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2016.03.003>
10. Zorkina Y.A., Zubkov E.A., Morozova A.Y. et al. The Comparison of a New Ultrasound-Induced Depression Model to the Chronic Mild Stress Paradigm // *Front. Behav. Neurosci.* 2019. Vol. 13. P. 146. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2019.00146>
11. Abramova O., Zorkina Y., Syunyakov T. et al. Brain Metabolic Profile after Intranasal vs. Intraperitoneal Clomipramine Treatment in Rats with Ultrasound Model of Depression // *Int. J. Mol. Sci.* 2021. Vol. 22, No 17. P. 9598. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms22179598>
12. Abramova O.V., Zubkov E.A., Zorkina Y.A. et al. Social and Cognitive Impairments in Rat Offspring after Ultrasound-Induced Prenatal Stress // *Bull. Exp. Biol. Med.* 2020. Vol. 168, No 6. P. 730–733. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10517-020-04790-0>
13. Abramova O., Ushakova V., Zorkina Y. et al. The Behavior and Postnatal Development in Infant and Juvenile Rats After Ultrasound-Induced Chronic Prenatal Stress // *Front. Physiol.* 2021. Vol. 12. P. 659366. DOI: <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.659366>
14. Kupcova I., Danisovic L., Grgac I., Harsanyi S. Anxiety and Depression: What Do We Know of Neuropeptides? // *Behav. Sci. (Basel)*. 2022. Vol. 12, No 8. P. 262. DOI: <https://doi.org/10.3390/bs12080262>
15. Autry A.E., Monteggia L.M. Brain-derived neurotrophic factor and neuropsychiatric disorders // *Pharmacol. Rev.* 2012. Vol. 64, No 2. P. 238–258. DOI: <https://doi.org/10.1124/pr.111.005108>
16. Hökfelt T., Barde S., Xu Z.D. et al. Neuropeptide and Small Transmitter Coexistence: Fundamental Studies and Relevance to Mental Illness // *Front. Neural. Circuits*. 2018. Vol. 12. P. 106. DOI: <https://doi.org/10.3389/fncir.2018.00106>
17. Knight P., Chellian R., Wilson R. et al. Sex differences in the elevated plus-maze test and large open field test in adult Wistar rats // *Pharmacol. Biochem. Behav.* 2021. Vol. 204. P. 173168. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pbb.2021.173168>
18. Bopaiah C.P., Pradhan N., Venkataram B.S. Pharmacological study on antidepressant activity of 50% ethanol extract of a formulated ayurvedic product in rats // *J. Ethnopharmacol.* 2000. Vol. 72, No 3. P. 411–419. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0378-8741\(00\)00232-4](https://doi.org/10.1016/S0378-8741(00)00232-4)
19. Bourin M., Mocaër E., Porsolt R. Antidepressant-like activity of S 20098 (agomelatine) in the forced swimming test in rodents: involvement of melatonin and serotonin receptors // *J. Psychiatry Neurosci.* 2004. Vol. 29, No 2. P. 126–133. PMID: 15069466
20. Vaneev A.N., Gorelkin P.V., Garantina A.S. et al. In Vitro and In Vivo Electrochemical Measurement of Reactive Oxygen Species After Treatment with Anticancer Drugs // *Anal. Chem.* 2020. Vol. 92, No 12. P. 8010–8014. DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c01256>
21. Vaneev A.N., Timoshenko R.V., Gorelkin P.V. et al. Nano- and Microsensors for In Vivo Real-Time Electrochemical Analysis: Present and Future Perspectives // *Nanomaterials (Basel)*. 2022. Vol. 12, No 21. P. 3736. DOI: <https://doi.org/10.3390/nano12213736>
22. Ni P., Tian Y., Gu X. et al. Plasma neuropeptides as circulating biomarkers of multifactorial schizophrenia // *Compr. Psychiatry*. 2019. Vol. 94. P. 152114. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2019.152114>
23. de Souza M.A., Centenaro L.A., Menegotto P.R. et al. Prenatal stress produces social behavior deficits and alters the number of oxytocin and vasopressin neurons in adult rats // *Neurochem. Res.* 2013. Vol. 38, No 7. P. 1479–1489. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11064-013-1049-5>
24. He F., Wang Z., Guo G. Postnatal separation prevents the development of prenatal stress-induced anxiety in association with changes in oestrogen receptor and oxytocin immunoreactivity in female mandarin vole (*Microtus mandarinus*) offspring // *Eur. J. Neurosci.* 2018. Vol. 47, No 1. P. 95–108. DOI: <https://doi.org/10.1111/ejn.13788>
25. Amani M., Houwing D.J., Homberg J.R., Salari A.A. Perinatal fluoxetine dose-dependently affects prenatal stress-induced neurobehavioural abnormalities, HPA-axis functioning and underlying brain alterations in rat dams and their offspring // *Reprod. Toxicol.* 2021. Vol. 104. P. 27–43. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2021.06.014>
26. Kajanoja J., Nolfi S., Kantojärvi K. et al. Oxytocin receptor genotype moderates the association between maternal prenatal stress and infant early self-regulation // *Psychoneuroendocrinology*. 2022. Vol. 138. P. 105669. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105669>
27. Rijlaarsdam J., van IJendoorn M.H., Verhulst F.C. et al. Prenatal stress exposure, oxytocin receptor gene (OXTR) methylation, and child autistic traits: The moderating role of OXTR rs53576 genotype // *Autism Res.* 2017. Vol. 10, No 3. P. 430–438. DOI: <https://doi.org/10.1002/aur.1681>
28. Murat Öztürk D., Sayiner F.D., Polat Corumlu E., Ulpinar E. Behavioral and hormonal effects of prenatal and maternal separation stresses in postpartum rats // *Women Health*. 2022. Vol. 62, No 7. P. 633–643. DOI: <https://doi.org/10.1080/03630242.2022.2100563>
29. Onaka T., Takayanagi Y. Role of oxytocin in the control of stress and food intake // *J. Neuroendocrinol.* 2019. Vol. 31, No 3. P. e12700. DOI: <https://doi.org/10.1111/jne.12700>
30. Takayanagi Y., Onaka T. Roles of Oxytocin in Stress Responses, Allostasis and Resilience // *Int. J. Mol. Sci.* 2021. Vol. 23, No 1. P. 150. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms23010150>
31. Carter D.A., Saridaki E., Lightman S.L. Sexual differentiation of oxytocin stress responsiveness: effect of neonatal androgenization, castration and a luteinizing hormone-releasing hormone antagonist // *Acta Endocrinol. (Copenh.)*. 1988. Vol. 117, No 4. P. 525–530. DOI: <https://doi.org/10.1530/acta.0.1170525>
32. Wang Y., Zhao S., Liu X. et al. Oxytocin improves animal behaviors and ameliorates oxidative stress and inflammation in autistic mice // *Biomed. Pharmacother.* 2018. Vol. 107. P. 262–269. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.07.148>
33. Rutigliano G., Rocchetti M., Paloyelis Y. et al. Peripheral oxytocin and vasopressin: Biomarkers of psychiatric disorders? A comprehensive systematic review and preliminary meta-analysis // *Psychiatry Res.* 2016. Vol. 241. P. 207–220. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.117>
34. Ferreira A.C., Osório F.L. Peripheral oxytocin concentrations in psychiatric disorders – A systematic review and meta-analysis: Further evidence // *Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry*. 2022. Vol. 117. P. 110561. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2022.110561>
35. Conte-Devolx B., Giraud P., Castanas E. et al. Effect of neonatal treatment with monosodium glutamate on the secretion of alpha-MSH, beta-endorphin and ACTH in the rat // *Neuroendocrinology*. 1981. Vol. 33, No 4. P. 207–211. DOI: <https://doi.org/10.1159/000123230>
36. Thody A.J., Celis M.E., Fisher C. Changes in plasma, pituitary and brain alpha-MSH content in rats from birth to sexual maturity // *Peptides*. 1980. Vol. 1, No 2. P. 125–129. DOI: [https://doi.org/10.1016/0196-9781\(80\)90075-3](https://doi.org/10.1016/0196-9781(80)90075-3)
37. Donahoo W.T., Hernandez T.L., Costa J.L. et al. Plasma alpha-melanocyte-stimulating hormone: sex differences and correlations with obesity // *Metabolism*. 2009. Vol. 58, No 1. P. 16–21. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2008.07.028>
38. Herpfer I., Lieb K. Substance P and Substance P receptor antagonists in the pathogenesis and treatment of affective disorders // *World J. Biol. Psychiatry*. 2003. Vol. 4, No 2. P. 56–63. DOI: <https://doi.org/10.3109/15622970309167952>
39. Kormos V., Gaszner B. Role of neuropeptides in anxiety, stress, and depression: from animals to humans // *Neuropeptides*. 2013. Vol. 47, No 6. P. 401–419. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.npep.2013.10.014>
40. Li L., Gao X., Zhao J. et al. Plasma and cerebrospinal fluid substance P in post-stroke patients with depression // *Psychiatry Clin. Neurosci.* 2009. Vol. 63, No 3. P. 298–304. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2009.01936.x>
41. Xie R., Xie H., Krewski D., He G. Plasma concentrations of neurotransmitters and postpartum depression // *Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*. 2018. Vol. 43, No 3. P. 274–281. DOI: <https://doi.org/10.11817/j.issn.1672-7347.2018.03.007>
42. Jang M.U., Park J.W., Kho H.S. et al. Plasma and saliva levels of nerve growth factor and neuropeptides in chronic migraine patients // *Oral Dis.* 2011. Vol. 17, No 2. P. 187–193. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1601-0825.2010.01717.x>
43. Won E., Kang J., Choi S. et al. The association between substance P and white matter integrity in medication-naïve patients with major depressive disorder // *Sci. Rep.* 2017. Vol. 7, No 1. P. 9707. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-017-10100-y>

References

- Krontira AC, Cruceanu C, Binder EB. Glucocorticoids as Mediators of Adverse Outcomes of Prenatal Stress. *Trends Neurosci.* 2020;43(6):394–405. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.03.008>
- Miguel PM, Pereira LO, Silveira PP, Meaney MJ. Early environmental influences on the development of children's brain structure and function. *Dev Med Child Neurol.* 2019;61(10):1127–33. DOI: <https://doi.org/10.1111/dmcn.14182>
- Haq SU, Bhat UA, Kumar A. Prenatal stress effects on offspring brain and behavior: Mediators, alterations and dysregulated epigenetic mechanisms. *J Biosci.* 2021;46:34. PMID: 33859069
- Lautarescu A, Craig MC, Glover V. Prenatal stress: Effects on fetal and child brain development. *Int Rev Neurobiol.* 2020;150:17–40. DOI: <https://doi.org/10.1016/bs.irn.2019.11.002>
- Abe H, Hidaka N, Kawagoe C, et al. Prenatal psychological stress causes higher emotionality, depression-like behavior, and elevated activity in the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. *Neurosci Res.* 2007;59(2):145–51. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neures.2007.06.1465>
- Meyer U, Feldon J. Epidemiology-driven neurodevelopmental animal models of schizophrenia. *Prog Neurobiol.* 2010;90(3):285–326. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2009.10.018>
- Morozova AY, Zubkov EA, Storozheva ZI, et al. Effect of ultrasonic irradiation on the development of symptoms of depression and anxiety in rats. *Bull Exp Biol Med.* 2013;154(6):740–3. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10517-013-2044-1>
- Morozova AY, Zubkov EA, Storozheva ZI, et al. Behavioral patterns and expression of genes coding serotonin receptors in rats with ultrasound induced depression. *Br J Med Med Res.* 2013;3:2107–18. DOI: <https://doi.org/10.13140/2.1.2928.8963>
- Morozova A, Zubkov E, Strelakova T, et al. Ultrasound of alternating frequencies and variable emotional impact evokes depressive syndrome in mice and rats. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2016;68:52–63. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2016.03.003>
- Zorkina YA, Zubkov EA, Morozova AY, et al. The Comparison of a New Ultrasound-Induced Depression Model to the Chronic Mild Stress Paradigm. *Front Behav Neurosci.* 2019;13:146. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2019.00146>
- Abramova O, Zorkina Y, Syunyakov T, et al. Brain Metabolic Profile after Intranasal vs. Intraperitoneal Clomipramine Treatment in Rats with Ultrasound Model of Depression. *Int J Mol Sci.* 2021;22(17):9598. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms22179598>
- Abramova OV, Zubkov EA, Zorkina YA, et al. Social and Cognitive Impairments in Rat Offspring after Ultrasound-Induced Prenatal Stress. *Bull Exp Biol Med.* 2020;168(6):730–3. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10517-020-04790-0>
- Abramova O, Ushakova V, Zorkina Y, et al. The Behavior and Postnatal Development in Infant and Juvenile Rats After Ultrasound-Induced Chronic Prenatal Stress. *Front Physiol.* 2021;12:659366. DOI: <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.659366>
- Kupcova I, Danisovic L, Grgac I, Harsanyi S. Anxiety and Depression: What Do We Know of Neuropeptides? *Behav Sci (Basel).* 2022;12(8):262. DOI: <https://doi.org/10.3390/bs12080262>
- Autry AE, Monteggia LM. Brain-derived neurotrophic factor and neuropsychiatric disorders. *Pharmacol Rev.* 2012;64(2):238–58. DOI: <https://doi.org/10.1124/pr.111.005108>
- Hökfelt T, Barde S, Xu ZD, et al. Neuropeptide and Small Transmitter Coexistence: Fundamental Studies and Relevance to Mental Illness. *Front Neural Circuits.* 2018;12:106. DOI: <https://doi.org/10.3389/fncir.2018.00106>
- Knight P, Chellian R, Wilson R, et al. Sex differences in the elevated plus-maze test and large open field test in adult Wistar rats. *Pharmacol Biochem Behav.* 2021;204:173168. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pbb.2021.173168>
- Bopaiah CP, Pradhan N, Venkataram BS. Pharmacological study on antidepressant activity of 50% ethanol extract of a formulated ayurvedic product in rats. *J Ethnopharmacol.* 2000;72(3):411–9. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0378-8741\(00\)00232-4](https://doi.org/10.1016/s0378-8741(00)00232-4)
- Bourin M, Mocaër E, Porsolt R. Antidepressant-like activity of S 20098 (agomelatine) in the forced swimming test in rodents: involvement of melatonin and serotonin receptors. *J Psychiatry Neurosci.* 2004;29(2):126–33. PMID: 15069466
- Vaneev AN, Gorelkin PV, Garanina AS, et al. In Vitro and In Vivo Electrochemical Measurement of Reactive Oxygen Species After Treatment with Anticancer Drugs. *Anal Chem.* 2020;92(12):8010–4. DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c01256>
- Vaneev AN, Timoshenko RV, Gorelkin PV, et al. Nano- and Microsensors for In Vivo Real-Time Electrochemical Analysis: Present and Future Perspectives. *Nanomaterials (Basel).* 2022;12(21):3736. DOI: <https://doi.org/10.3390/nano12213736>
- Ni P, Tian Y, Gu X, et al. Plasma neuropeptides as circulating biomarkers of multifactorial schizophrenia. *Compr Psychiatry.* 2019;94:152114. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2019.152114>
- de Souza MA, Centenaro LA, Menegotto PR, et al. Prenatal stress produces social behavior deficits and alters the number of oxytocin and vasopressin neurons in adult rats. *Neurochem Res.* 2013;38(7):1479–89. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11064-013-1049-5>
- He F, Wang Z, Guo G. Postnatal separation prevents the development of prenatal stress-induced anxiety in association with changes in oestrogen receptor and oxytocin immunoreactivity in female mandarin vole (*Microtus mandarinus*) offspring. *Eur J Neurosci.* 2018;47(1):95–108. DOI: <https://doi.org/10.1111/ejn.13788>
- Amani M, Houwing DJ, Homberg JR, Salari AA. Perinatal fluoxetine dose-dependently affects prenatal stress-induced neurobehavioural abnormalities, HPA-axis functioning and underlying brain alterations in rat dams and their offspring. *Reprod Toxicol.* 2021;104:27–43. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2021.06.014>
- Kajanoja J, Nolvi S, Kantojärvi K, et al. Oxytocin receptor genotype moderates the association between maternal prenatal stress and infant early self-regulation. *Psychoneuroendocrinology.* 2022;138:105669. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105669>
- Rijlaarsdam J, van IJendoorn MH, Verhulst FC, et al. Prenatal stress exposure, oxytocin receptor gene (OXTR) methylation, and child autistic traits: The moderating role of OXTR rs53576 genotype. *Autism Res.* 2017;10(3):430–8. DOI: <https://doi.org/10.1002/aur.1681>
- Murat Öztürk D, Sayiner FD, Polat Corumlu E, Ulupinar E. Behavioral and hormonal effects of prenatal and maternal separation stresses in postpartum rats. *Women Health.* 2022;62(7):633–43. DOI: <https://doi.org/10.1080/03630242.2022.2100563>
- Onaka T, Takayanagi Y. Role of oxytocin in the control of stress and food intake. *J Neuroendocrinol.* 2019;31(3):e12700. DOI: <https://doi.org/10.1111/jne.12700>
- Takayanagi Y, Onaka T. Roles of Oxytocin in Stress Responses, Allostasis and Resilience. *Int J Mol Sci.* 2021;23(1):150. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms23010150>
- Carter DA, Saridakis E, Lightman SL. Sexual differentiation of oxytocin stress responsiveness: effect of neonatal androgenization, castration and a luteinizing hormone-releasing hormone antagonist. *Acta Endocrinol (Copenh).* 1988;117(4):525–30. DOI: <https://doi.org/10.1530/acta.0.1170525>
- Wang Y, Zhao S, Liu X, et al. Oxytocin improves animal behaviors and ameliorates oxidative stress and inflammation in autistic mice. *Biomed Pharmacother.* 2018;107:262–9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.07.148>
- Rutigliano G, Rocchetti M, Paloyelis Y, et al. Peripheral oxytocin and vasopressin: Biomarkers of psychiatric disorders? A comprehensive systematic review and preliminary meta-analysis. *Psychiatry Res.* 2016;241:207–20. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.117>
- Ferreira AC, Osório FL. Peripheral oxytocin concentrations in psychiatric disorders – A systematic review and meta-analysis: Further evidence. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2022;117:110561. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2022.110561>
- Conte-Devoux B, Giraud P, Castanas E, et al. Effect of neonatal treatment with monosodium glutamate on the secretion of alpha-MSH, beta-endorphin and ACTH in the rat. *Neuroendocrinology.* 1981;33(4):207–11. DOI: <https://doi.org/10.1159/000123230>

References

36. Thody AJ, Celis ME, Fisher C. Changes in plasma, pituitary and brain alpha-MSH content in rats from birth to sexual maturity. *Peptides*. 1980;1(2):125–9. DOI: [https://doi.org/10.1016/0196-9781\(80\)90075-3](https://doi.org/10.1016/0196-9781(80)90075-3)
37. Donahoo WT, Hernandez TL, Costa JL, et al. Plasma alpha-melanocyte-stimulating hormone: sex differences and correlations with obesity. *Metabolism*. 2009;58(1):16–21. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2008.07.028>
38. Herpfer I, Lieb K. Substance P and Substance P receptor antagonists in the pathogenesis and treatment of affective disorders. *World J Biol Psychiatry*. 2003;4(2):56–63. DOI: <https://doi.org/10.3109/15622970309167952>
39. Kormos V, Gaszner B. Role of neuropeptides in anxiety, stress, and depression: from animals to humans. *Neuropeptides*. 2013;47(6):401–19. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.npep.2013.10.014>
40. Li L, Gao X, Zhao J, et al. Plasma and cerebrospinal fluid substance P in post-stroke patients with depression. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2009;63(3):298–304. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2009.01936.x>
41. Xie R, Xie H, Krewski D, He G. Plasma concentrations of neurotransmitters and postpartum depression. *Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*. 2018;43(3):274–81. DOI: <https://doi.org/10.11817/j.issn.1672-7347.2018.03.007>
42. Jang MU, Park JW, Kho HS, et al. Plasma and saliva levels of nerve growth factor and neuropeptides in chronic migraine patients. *Oral Dis*. 2011;17(2):187–93. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1601-0825.2010.01717.x>
43. Won E, Kang J, Choi S, et al. The association between substance P and white matter integrity in medication-naïve patients with major depressive disorder. *Sci Rep*. 2017;7(1):9707. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-017-10100-y>